Solución de la pregunta 5

QUÍMICA PARA INGENIERÍA · REACTIVO LIMITANTE

Se mezclan 4,0 g de H_2 con 16,0 g de O_2 ($2\ H_2 + O_2 \rightarrow 2\ H_2O$). ¿Cuál es el reactivo limitante y cuánta agua se forma?

A) H_2; 36,0 g

B) O_2; 18,0 g

C) O_2; 9,0 g

D) H_2; 20,0 g

E) Ninguno; 20,0 g

Respuesta correcta: B

DESARROLLO PASO A PASO

1. **Moles**
   H_2 1,98; O_2 0,500.
2. **Necesario**
   0,500 mol O_2 requieren 1,00 mol H_2 < 1,98: limita el O_2.
3. **Agua**
   1,00 mol = 18,0 g.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) El H_2 está en exceso.

C) Usa razón 1 : 1 para el agua.

D) Suma las masas.

E) Hay un reactivo en exceso.

Idea clave. Compara moles/coeficiente.